

1. A Treina Recife resolveu dar um desconto de 4.5% em todos os produtos comercializados em sua lojinha. Portanto, elabore um programa para receber via teclado o nome do produto e o valor atual em reais. Ao final calcule e exiba o nome do produto e o novo valor com o desconto aplicado.
2. Faça um programa para calcular e exibir o salário líquido de um determinado funcionário. Sabe-se que será informado por intermédio do teclado o salário base, as vantagens e os descontos. O salário líquido é obtido somando-se as vantagens ao salário base e abatendo-se os descontos.
3. Elaborar um programa que efetue a apresentação do valor da conversão em real (R\$) de um valor lido em dólar (US\$). O programa deverá solicitar o valor da cotação do dólar e a quantidade de dólares disponíveis com o usuário.
4. Faça um algoritmo que leia o nome, o sexo (M,F) e o estado civil (1 - Solteiro(a), 2 – Casado(a), 3 – Separado(a), 4 – Viúvo(a), 5 – Outros) de uma pessoa. Caso sexo seja "F" e estado civil seja "CASADA", solicitar e o tempo de casada (anos) e imprimir "A Sra. <mome.> está casada a <tempo> anos."
5. Um evento sempre começa em uma hore fechada(00:00 a 23:00) e termina em uma hora fechada. Faça um programa que receba a hora inicial e a final do evento e retorne a hora inicial, a hora final e a duração do evento, o evento tem pelo menos 1 hora de duração de no máximo 24 horas de duração, deve ser considerado que o evento pode começar em um dia e terminar em outro dia.
6. Faça um programa que faça 5 perguntas para uma pessoa sobre um crime. As perguntas são:
"Telefonou para a vítima?"
"Esteve no local do crime?"
"Mora perto da vítima?"
"Devia para a vítima?"
"Já trabalhou com a vítima?"
O programa deve no final emitir uma classificação sobre a participação da pessoa no crime. Se a pessoa responder positivamente a 2 questões ela deve ser classificada como "Suspeita", entre 3 e 4 como "Cúmplice" e 5 como "Assassino". Caso contrário, ele será classificado como "Inocente".
7. Leia um valor inteiro. A seguir, calcule o menor número de notas possíveis (cédulas) no qual o valor pode ser decomposto. As notas consideradas são de 200, 100, 50, 20, 10, 5, 2 e 1. A seguir mostre o valor lido e a relação de notas necessárias. (desafio: refazer o programa sem considerar a nota de 1)
8. Verifique se 3 segmentos de reta recebido pelo teclado podem formar um triângulo. Para ser um triângulo cada lado tem que ser menor que a soma dos outros 2 lados. Caso seja um triângulo classifique-o equilátero (todos

os lados iguais), isósceles (dois lados iguais) ou escaleno (todos os lados diferentes).

9. Receba um número inteiro entre 1000 e 9999 e separe me 2 números de 2 algarismos e verifique se o quadrado da soma destes 2 novos números é igual ao número digitado. Ex: $9801 = (98 + 01)^2$
10. A financeira Moxotó faz empréstimos na comunidade, para fazer a simulação dos das parcelas é solicitado o valor do empréstimo, a quantidade de meses, a taxa de juros mensal, deve ser exibido o montante final e o valor da parcela (montante/quantidade de meses), a simulação deve encerrar quando for digitado 0 como valor do empréstimo. Não devem ser aceitos valores negativos. $\{m = c \cdot (1-j)^t\}$
11. Uma pesquisa sobre algumas características físicas da população de uma determinada região coletou os seguintes dados referentes a cada habitante para serem analisados:
 - Sexo ("M" - Masculino, "F" - Feminino)
 - Cor dos Olhos ("A"-Azul, "V"-Verde, "C"-Castanho)
 - Idade em anos

Para cada habitante foi digitada uma linha com esses dados e a última linha, que não corresponde a ninguém conterá o valor de idade igual a zero. Fazer um programa que determine e imprima:

1. A maior idade dos habitantes;
 2. A porcentagem de indivíduos do sexo feminino cuja idade está entre 18 e 35 anos inclusive e que tenham olhos verdes;
12. O Sr. Manoel Joaquim possui uma loja de conveniências. Faça um programa que implemente uma caixa registradora rudimentar. O programa deverá receber um número desconhecido de produtos, a quantidade vendida e o valor unitário. Um espaço no nome do produto deve ser informado pelo operador para indicar o final da compra. A cada produto deve ser impresso o produto, seu preço unitário, a quantidade comprada, o total do produto. Ao final o programa deve então mostrar o total da compra e perguntar o valor em dinheiro que o cliente forneceu, para então calcular e mostrar o valor do troco. A saída deve ser conforme o exemplo abaixo:
 - Produto 1 – Preço Unitário: R\$ 2.20, Quantidade: 10, Valor: R\$22.00
 - Produto 2 – Preço Unitário: R\$ 5.80, Quantidade: 1, Valor: R\$5.80
 - Produto 3 – Preço Unitário: R\$ 0.20, Quantidade: 1, Valor: R\$0.20
 - Total: R\$ 28.00
 - Dinheiro: R\$ 30.00
 - Troco: R\$ 2.00
 13. João e Maria estão querendo obter informações sobre os carros da sua cidade. Para isso eles pediram que você escrevesse um programa para ajudá-los. Eles vão digitar um grupo de informações de três diferentes carros durante 4 vezes. Para cada carro serão lidos o ano e a velocidade.

O programa deve exibir, o ano do carro mais novo e a velocidade do mais rápido e a velocidade média para cada grupo processado

14. Faça um programa que leia 20 números inteiros e apresente:
 - a. Média dos ímpares
 - b. Maior número par
 - c. Diferença do maior menos o menor número
15. Um posto de combustíveis deseja determinar qual de seus produtos tem a preferência de seus clientes. Escreva um programa para ler o tipo de combustível abastecido (codificado da seguinte forma: 1. Álcool 2. Gasolina 3. Diesel) e a quantidade de litros anotados em 5 abastecimentos realizados. A entrada contém um valor inteiro referente ao tipo do combustível e um outro real contendo a quantidade de litros e na saída deve ser escrito a quantidade de clientes que abasteceram cada tipo de combustível com a respectiva quantidade de litros, conforme expresso na coluna saída do quadro abaixo.